ROTEIRO DE ESTUDOS · WINDOWS SERVER 2025 · MÓDULO 02

Ferramentas de administração e PowerShell

Server Manager, RSAT, Windows Admin Center, PowerShell 5.1 e 7, gestão remota com WinRM e SSH, double-hop e Just Enough Administration

Nível	Básico
Carga sugerida	2 semanas (16–20 h)
Pré-requisitos	Módulo 01 concluído; DC01 e SRV01 instalados
Relação com AZ-802	"Configure remote management": Windows Admin Center, PowerShell remoto (double-hop e JEA), SSH e Área de Trabalho Remota

Objetivos do módulo

- Escolher a ferramenta certa para cada tarefa: Server Manager, MMC/RSAT, Windows Admin Center, PowerShell ou SSH.
- Dominar o essencial do PowerShell: cmdlets, objetos, pipeline, filtros, formatação e exportação.
- Administrar servidores remotamente com PowerShell Remoting (WinRM) e OpenSSH.
- Entender o problema do "double-hop" e as soluções recomendadas.
- Criar um endpoint Just Enough Administration (JEA) que dá a um usuário só os comandos de que ele precisa.
- Instalar e usar o Windows Admin Center.

1. Panorama das ferramentas

Ferramenta	Onde roda	Melhor para
Server Manager	Desktop Experience (local) e gerencia outros servidores	Visão de painel, adicionar funções, agrupar servidores
Consoles MMC / RSAT	Desktop Experience ou Windows 11 com RSAT	ADUC, DNS, DHCP, GPMC, Hyper-V Manager e outros consoles clássicos
Windows Admin Center (WAC)	Navegador, a partir de um gateway	Gestão moderna e remota, ótima para Server Core, clusters e Hyper-V
PowerShell	Qualquer servidor; local ou remoto	Automação, tarefas em massa, Server Core, auditoria
OpenSSH	Instalado por padrão no 2025	Acesso remoto padrão da indústria, inclusive a partir de Linux
Área de Trabalho Remota (RDP)	Desktop Experience	Quando a ferramenta só existe com interface gráfica

> **DICA**
>
> Pense em camadas: **PowerShell para fazer**, **WAC para visualizar**, **RDP só quando não houver alternativa**. Quanto menos você entra interativamente nos servidores, menor o risco de credenciais ficarem expostas na memória deles (Módulo 08).

RSAT no Windows 11

Na estação de trabalho do administrador, as ferramentas RSAT são instaladas como recursos sob demanda:

```
Get-WindowsCapability -Online -Name RSAT* | Select-Object Name, State
Add-WindowsCapability -Online -Name Rsat.ActiveDirectory.DS-LDS.Tools~~~~0.0.1.0
Add-WindowsCapability -Online -Name Rsat.GroupPolicy.Management.Tools~~~~0.0.1.0
Add-WindowsCapability -Online -Name Rsat.Dns.Tools~~~~0.0.1.0
```

2. PowerShell essencial

O Windows Server 2025 traz o **Windows PowerShell 5.1** embutido (executável `powershell.exe`). O **PowerShell 7** (executável `pwsh.exe`) é instalado à parte, convive com o 5.1 e é multiplataforma. A maior parte dos módulos de administração do Windows funciona nos dois; quando algum módulo antigo não funcionar no 7, use o 5.1.

```
winget install --id Microsoft.PowerShell --source winget   # instala o PowerShell 7
$PSVersionTable
```

2.1 Os três comandos que ensinam todos os outros

```
Get-Command -Noun *DnsServer*          # descobrir cmdlets
Get-Help New-ADUser -Examples          # ajuda com exemplos
Update-Help -UICulture en-US           # baixa a ajuda completa
Get-Service | Get-Member               # ver propriedades e métodos do objeto
```

Os cmdlets seguem o padrão **Verbo-Substantivo** (`Get-`, `Set-`, `New-`, `Remove-`, `Start-`, `Test-`...). Use `Get-Verb` para ver os verbos aprovados.

2.2 Tudo é objeto: o pipeline

Diferente do Bash, o PowerShell passa **objetos** pelo pipeline, não texto. Você filtra e seleciona propriedades em vez de recortar colunas.

```
# Serviços automáticos que estão parados
Get-Service | Where-Object { $_.StartType -eq 'Automatic' -and $_.Status -ne 'Running' }

# Os 5 processos que mais usam memória
Get-Process | Sort-Object WorkingSet64 -Descending |
    Select-Object -First 5 Name, Id, @{n='MB';e={[math]::Round($_.WorkingSet64/1MB)}}

# Exportar para CSV e JSON
Get-LocalUser | Select-Object Name, Enabled, LastLogon | Export-Csv .\usuarios.csv
    ↪ -NoTypeInformation
Get-NetIPConfiguration | ConvertTo-Json -Depth 3 | Out-File .\rede.json
```

> **NOTA**
>
> Filtre o mais cedo possível. `Get-ADUser -Filter "Department -eq 'TI'"` faz o filtro no controlador de domínio; `Get-ADUser -Filter * | Where-Object Department -eq 'TI'` traz todos os usuários pela rede e filtra depois. Em domínios grandes a diferença é enorme.

2.3 Scripts, variáveis e estruturas

```
$servidores = 'DC01','DC02','SRV01'
foreach ($s in $servidores) {
    if (Test-Connection -ComputerName $s -Count 1 -Quiet) {
        Write-Output "$s responde"
    } else {
        Write-Warning "$s NÃO responde"
    }
}

function Get-DiscoLivre {
    param([string]$ComputerName = $env:COMPUTERNAME)
    Get-CimInstance Win32_LogicalDisk -ComputerName $ComputerName -Filter "DriveType=3" |
        Select-Object DeviceID, @{n='LivreGB';e={[math]::Round($_.FreeSpace/1GB,1)}}
}
```

- **Política de execução**: nos servidores o padrão é `RemoteSigned` (scripts locais rodam; baixados da internet precisam de assinatura). Confira com `Get-ExecutionPolicy -List`. Ela não é uma barreira de segurança, é uma proteção contra execução acidental.
- **CIM em vez de WMI**: prefira `Get-CimInstance` a `Get-WmiObject`, que é legado e não existe no PowerShell 7.
- **Transcrição**: `Start-Transcript -Path C:\Logs\sessao.txt` registra tudo o que você fez. Bom hábito em mudanças de produção.

3. PowerShell Remoting (WinRM)

O PowerShell Remoting usa o protocolo WS-Management (serviço WinRM). No Windows Server ele já vem **habilitado por padrão** para a rede do domínio e redes privadas.

Item	Valor
Portas	5985/TCP (HTTP, com conteúdo criptografado pela autenticação Kerberos/Negotiate) e 5986/TCP (HTTPS)
Habilitar ou reparar	`Enable-PSRemoting -Force`
Testar	`Test-WSMan SRV01`
Quem pode conectar	Administradores e membros do grupo local **Remote Management Users**

3.1 Três formas de usar

```
# 1) Sessão interativa (um servidor)
Enter-PSSession -ComputerName DC01
Exit-PSSession

# 2) Comando em vários servidores ao mesmo tempo (fan-out)
Invoke-Command -ComputerName DC01, DC02, SRV01 -ScriptBlock {
    Get-Service -Name DNS, NTDS, Netlogon -ErrorAction SilentlyContinue
} | Select-Object PSComputerName, Name, Status

# 3) Sessão persistente reutilizável
$s = New-PSSession -ComputerName SRV01
Invoke-Command -Session $s -ScriptBlock { $x = Get-Date }
Invoke-Command -Session $s -ScriptBlock { $x }      # a variável continua lá
Remove-PSSession $s
```

3.2 Fora do domínio (grupo de trabalho)

Sem Kerberos, o cliente precisa confiar explicitamente no servidor. Em laboratório, use `TrustedHosts`; em produção, prefira HTTPS (5986) com certificado.

```
Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts -Value "10.10.10.10" -Concatenate
Enter-PSSession -ComputerName 10.10.10.10 -Credential (Get-Credential)
```

3.3 O problema do double-hop

Você conecta do seu PC no SRV01 (primeiro salto) e, de dentro da sessão, tenta acessar um compartilhamento no DC01 (segundo salto). Dá **Acesso negado**. Motivo: por padrão o Kerberos não repassa suas credenciais do SRV01 para o DC01. Isso é intencional, para que um servidor comprometido não consiga usar sua identidade em outras máquinas.

Solução	Como funciona	Avaliação
Delegação restrita baseada em recurso (RBCD)	O recurso de destino (DC01) diz quais servidores podem delegar para ele	Recomendada: segura, não expõe senha
Passar credencial explicitamente	`-Credential` ou `$using:` dentro do script do segundo salto	Simples para casos pontuais
JEA com conta virtual ou gMSA	O endpoint roda com uma identidade própria que já tem o acesso	Ótima para tarefas delegadas
CredSSP	Envia a credencial completa ao primeiro servidor	Evite: se o servidor estiver comprometido, a credencial é roubada

```
# RBCD: permitir que SRV01 delegue para o DC01
$srv01 = Get-ADComputer SRV01
Set-ADComputer DC01 -PrincipalsAllowedToDelegateToAccount $srv01
# Limpe o cache de tickets do SRV01 (ou aguarde ~15 min) antes de testar
Invoke-Command -ComputerName SRV01 -ScriptBlock { klist purge -li 0x3e7 }
```

4. Just Enough Administration (JEA)

JEA cria um **endpoint de PowerShell restrito**: o usuário conecta, só vê os cmdlets e parâmetros liberados e os comandos rodam com uma conta privilegiada temporária (conta virtual) que ele nunca conhece. É a forma oficial de aplicar o princípio do menor privilégio na administração remota.

Dois arquivos definem um endpoint:

- **Role Capability (`.psrc`)**: o que pode ser feito (cmdlets, funções, parâmetros e até valores aceitos).
- **Session Configuration (`.pssc`)**: quem pode conectar, com qual identidade e quais papéis recebe.

LABORATÓRIO

Laboratório 2.1: operador de DNS com JEA (no DC01)

- Objetivo: o grupo `CORP\Operadores-DNS` pode limpar o cache e reiniciar o serviço DNS, e nada mais.
- Faça este laboratório depois do Módulo 03 (precisa do domínio). Os comandos estão abaixo.

```
# 1) Módulo que vai conter a capacidade
$mod = "C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\JEA-DNS"
New-Item -ItemType Directory -Path "$mod\RoleCapabilities" -Force
New-ModuleManifest -Path "$mod\JEA-DNS.psd1"

# 2) Role Capability: só estes comandos
New-PSRoleCapabilityFile -Path "$mod\RoleCapabilities\OperadorDNS.psrc" `
    -VisibleCmdlets 'Clear-DnsServerCache',
        @{ Name = 'Restart-Service'; Parameters = @{ Name = 'Name'; ValidateSet = 'DNS' } }

# 3) Session Configuration: conta virtual + mapeamento de grupo
New-PSSessionConfigurationFile -Path C:\JEA\OperadorDNS.pssc -SessionType RestrictedRemoteServer `
    -RunAsVirtualAccount -TranscriptDirectory C:\JEA\Transcricoes `
    -RoleDefinitions @{ 'CORP\Operadores-DNS' = @{ RoleCapabilities = 'OperadorDNS' } }
Test-PSSessionConfigurationFile C:\JEA\OperadorDNS.pssc

# 4) Registrar o endpoint
Register-PSSessionConfiguration -Name OperadorDNS -Path C:\JEA\OperadorDNS.pssc -Force

# 5) Testar como o operador
Enter-PSSession -ComputerName DC01 -ConfigurationName OperadorDNS -Credential CORP\op.dns
Get-Command        # só aparecem os comandos liberados
```

SEGURANÇA

Cuidado com o que você libera. Cmdlets que aceitam scripts ou caminhos arbitrários (por exemplo `Invoke-Expression`, `Start-Process`, `Add-Content` sem restrição) permitem escapar do JEA e executar qualquer coisa como administrador. Restrinja **parâmetros e valores**, não só nomes de cmdlets, e revise as transcrições.

5. OpenSSH no Windows Server 2025

No 2025, o componente servidor do OpenSSH já vem **instalado**. O Server Manager tem a opção **Remote SSH Access** para ligar ou desligar o serviço `sshd`, e o grupo local **OpenSSH Users** controla quem pode entrar.

```
Get-Service sshd
Set-Service sshd -StartupType Automatic
Start-Service sshd
Get-NetFirewallRule -Name *OpenSSH* | Select-Object Name, Enabled

# Opcional: usar o PowerShell como shell padrão do SSH
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\OpenSSH" -Name DefaultShell `
    -Value "C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -PropertyType String -Force
```

Do seu notebook Linux, basta `ssh administrador@corp.lab.internal@10.10.10.20` ou, com conta local, `ssh administrator@10.10.10.20`. Prefira autenticação por chave: em contas administrativas, a chave pública vai em `C:\ProgramData\ssh\administrators_authorized_keys`, com permissões restritas a Administrators e SYSTEM.

O PowerShell 7 também aceita **remoting sobre SSH** (`Enter-PSSession -HostName SRV01 -UserName ...`), útil para gerenciar Windows e Linux da mesma forma.

6. Área de Trabalho Remota

```
# Habilitar RDP com Network Level Authentication (NLA) e liberar o firewall
Set-ItemProperty 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server' -Name
    ↪ fDenyTSConnections -Value 0
Set-ItemProperty 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp'
    ↪ -Name UserAuthentication -Value 1
Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "Remote Desktop"
```

Por padrão o Windows Server permite **duas sessões administrativas** simultâneas. Mais do que isso é Remote Desktop Services, com licenças próprias. Para administradores, a Microsoft recomenda RDP com **Restricted Admin** ou **Remote Credential Guard**, que evitam deixar a credencial reutilizável no servidor de destino (Módulo 08).

7. Windows Admin Center

O Windows Admin Center (WAC) é a ferramenta gratuita de gestão via navegador. A versão 2410 marcou a disponibilidade geral do **gateway modernizado** (versão "v2"), com arquitetura em microsserviços e .NET moderno. Versões não-preview são atualizadas pelo Microsoft Update e cada uma recebe suporte até 30 dias depois do lançamento da seguinte.

Modos de instalação

Modo	Onde	Quando usar
Desktop (cliente)	Seu Windows 11	Laboratório e administrador único
Gateway	Um servidor dedicado (ex.: SRV01)	Equipe; vários administradores acessam via HTTPS
No portal do Azure	Extensão em VMs Azure e servidores com Azure Arc	Gestão híbrida (Módulo 11)

ATENÇÃO

Não instale o gateway do WAC em um controlador de domínio. Use um servidor membro e um certificado válido da sua CA interna no lugar do autoassinado.

O que explorar no WAC: Visão geral e desempenho em tempo real, Eventos, Arquivos e compartilhamento, Firewall, Funções e recursos, Atualizações, PowerShell no navegador, Máquinas virtuais (Hyper-V), Clusters e a ferramenta Segurança.

LABORATÓRIO

Laboratório 2.2: rotina do administrador

- Instale o WAC no SRV01 em modo gateway e adicione DC01 e SRV01.
- Escreva um script `inventario.ps1` que, para cada servidor, colete via `Invoke-Command`: nome, versão do SO, tempo ligado, espaço livre em C:, serviços automáticos parados e últimas 5 atualizações. Exporte para CSV.
- Habilite o SSH no SRV01 e acesse-o a partir do seu notebook Linux com chave pública.
- Publique o script no GitHub com um README explicando como usá-lo.

Checklist de revisão

- Qual a diferença prática entre `powershell.exe` e `pwsh.exe`? Quando usar cada um?
- Por que filtrar com `-Filter` é melhor do que com `Where-Object` em cmdlets do AD?
- Quais portas o WinRM usa? Quem pode se conectar por padrão?
- Explique o double-hop. Por que o CredSSP é desaconselhado?
- Quais os dois arquivos de um endpoint JEA? O que é uma conta virtual?
- Como habilitar o SSH no Windows Server 2025 e restringir quem pode entrar?
- Em que servidor você instalaria o gateway do WAC? Por que não no DC?

Referências oficiais

- Visão geral do Windows Admin Center
  https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/manage/windows-admin-center/overview
- Windows Admin Center no Azure (gestão híbrida)
  https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/manage/windows-admin-center/azure/
- Anúncio do WAC 2410 e do gateway modernizado (blog oficial)
  https://techcommunity.microsoft.com/blog/windows-admin-center-blog/-/4356534
- PowerShell Remoting (PowerShell 101)
  https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/learn/ps101/08-powershell-remoting
- Instalar o PowerShell 7 no Windows
  https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/install/install-powershell-on-windows
- Just Enough Administration: visão geral
  https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/security/remoting/jea/overview
- OpenSSH para Windows: visão geral
  https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/openssh/openssh_overview
- Configurar o Server Core com o SConfig
  https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/server-core/server-core-sconfig